

CASA

Computer-Assisted Sperm Analysis

Análise computadorizada de sêmen: fundamentos, parâmetros cinemáticos, subpopulações espermáticas e perspectivas na reprodução equina

Iara Macêdo Petelinkar · Letícia dos Santos Rebelo

Discentes — Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Animal
Disciplina: Vivência Prática Aplicada à Andrologia de Grandes Animais
FMVZ-UNESP Botucatu

Baseado em: Amann & Waberski (2014) · Theriogenology 81:5-17
Gacem et al. (2021) · Front Vet Sci 8:651477

Estrutura da Apresentação

PARTE 1 — REVISÃO (20 MIN)

- › Definição e fundamentos do CASA
- › Evolução histórica e tecnológica
- › Parâmetros cinemáticos — definição e interpretação
- › Visualização das trajetórias espermáticas
- › Fatores de variação nos resultados
- › CASA × fertilidade: uma relação complexa
- › Subpopulações espermáticas
- › Perspectivas futuras e integração com IA

PARTE 2 — ARTIGO (20 MIN)

- › Gacem et al. (2021) — *Frontiers in Veterinary Science*
- › Introdução e justificativa
- › Objetivos
- › Material e métodos
- › Resultados — espécie e raça
- › Subpopulações identificadas
- › Discussão e pontos críticos
- › Conclusões e implicações

O que é CASA?

Sistema que integra microscopia, captura de imagem em alta velocidade e processamento computacional para análise objetiva da cinética espermática

1 · CAPTURA

Microscópio + Câmera

Imagens sequenciais capturadas em câmara de contagem rasa (10-20 μm) sobre platina aquecida (37°C)

2 · DETECÇÃO

Identificação de objetos

Software detecta cada cabeça espermática por contraste de pixels e calcula o centroide em cada frame

3 · RASTREAMENTO

Trajetória individual

Centróides conectados frame a frame → trajetória real de cada espermatozoide individual (≥ 30 frames)

4 · ANÁLISE

Parâmetros cinemáticos

Cálculo de velocidades, linearidade, oscilação e frequência para cada célula e para a população

IMAGEM: FOTO DO SETUP CASA
(MICROSCÓPIO + CÂMERA + MONITOR + CÂMARA DE
CONTAGEM)

Mais de 12 sistemas comercializados globalmente — cada um com hardware e software proprietários. Resultados entre sistemas **não são diretamente comparáveis** sem validação cruzada.

Evolução Histórica do CASA

- **1677** Leeuwenhoek — primeira observação de espermatozoides
- **1974** Primeiro CASA — PDP-11, <30 sptz, 4-8 frames
- **1985** CellSoft — primeiro comercial automatizado
- **1986** HTM-2000 — desenvolvido para GARANHÃO
- **2014** Amann & Waberski — revisão clássica, >12 sistemas
- **2020+** 250 fps · IA · Portáteis · CASA 3D



IMAGEM: MICROSCÓPIO DE LEEUWENHOEK
OU PROTÓTIPO CASA 1974



IMAGEM: SISTEMA CASA MODERNO
(ISAS V1.2 OU HAMILTON-THORNE)

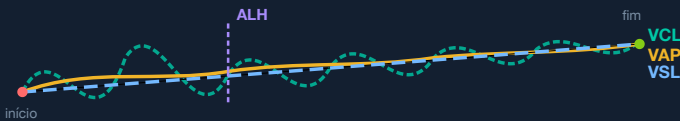


IMAGEM: CASA PORTÁTIL
(ISPERM OU ONGO)

Trajetórias Espermáticas e Parâmetros

Cada espermatozoide gera uma trajetória individual a partir da qual se derivam todos os parâmetros cinemáticos

REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DAS TRAJETÓRIAS



SUBSTITUIR SVG POR: DIAGRAMA CIENTÍFICO REAL DE VCL/VSL/VAP
OU IMAGEM DO DRONE FILMANDO CORREDOR COM 3 TRAJETÓRIAS SOBREPOSTAS

- VCL = trajetória real (curvilínea)
- VAP = trajetória suavizada (média)
- VSL = distância em linha reta (início → fim)

PARÂMETRO	DEFINIÇÃO	UNIDADE
VCL	Velocidade Curvilínea — caminho real percorrido	µm/s
VSL	Velocidade em Linha Reta — ponto A → B	µm/s
VAP	Velocidade Média do Percurso — trajetória suavizada	µm/s
LIN	Linearidade = $VSL \div VCL$	%
STR	Retilinearidade = $VSL \div VAP$	%
WOB	Wobble = $VAP \div VCL$	%
ALH	Amplitude de Deslocamento Lateral	µm
BCF	Frequência de Batimento Cruzado	Hz

Padrões de Trajetória Espermática

Três padrões cinéticos fundamentais observados pelo CASA

PROGRESSIVO LINEAR



Alta VCL · Alta VSL · Alta LIN

Deslocamento rápido com trajetória retilínea. Padrão associado ao transporte no trato reprodutivo feminino. Subpopulação SP2 no artigo de Gacem et al.

PROGRESSIVO NÃO-LINEAR



Alta VCL · Baixa VSL · Baixa LIN

Alta velocidade com oscilação ampla. Padrão típico de hiperativação ou espermatozoides com alta BCF e ALH. Subpopulação SP3.

LENTO / ERRÁTICO



Baixa VCL · Baixa VSL · Baixa LIN

Deslocamento mínimo, trajetória irregular. Espermatozoides com motilidade residual ou em processo de morte celular. Subpopulação SP1.

Relevância biológica: A proporção de cada padrão no ejaculado pode refletir a capacidade funcional do sêmen. Espermatozoides progressivos lineares são os candidatos à fertilização; não-lineares rápidos podem representar estado de hiperativação; lentos podem indicar dano celular.

Fatores de Variação nos Resultados

Dados CASA são laboratório-específicos — padronização e relato completo são obrigatórios

TAXA DE FRAMES (FPS)

25 fps subestima VCL em até 40%. Ponto assintótico: ~212 fps para VCL (Valverde et al., 2019). Mínimo aceitável: 60 fps para motilidade; 250 fps para cinemática precisa.

CÂMARA DE CONTAGEM

Profundidade (10 vs 20 μm), tipo (capilar vs drop). Câmaras mais profundas = mais movimento vertical = alteração de TODOS os parâmetros. Spermtrack® 10 μm é padrão para equinos.

DILUIDOR E MEIO

Leite desnatado, INRA96, BotuSemen — cada um altera comportamento cinético. Nenhum reproduz as condições do trato reprodutivo feminino (Amann & Waberski, 2014).

TEMPERATURA

Platina a 37°C obrigatória. Variações térmicas alteram diretamente VCL e motilidade progressiva. Intervalo coleta → análise padronizado.

CONCENTRAÇÃO

Amostras concentradas → erro de rastreamento (tracking errors). Recomendado: $40\text{-}50 \times 10^6$ sptz/mL para garanhões (Gacem et al., 2020).

SOFTWARE E OPERADOR

Thresholds de área, cutoff de VAP ($\geq 10 \mu\text{m/s}$), conectividade, número de frames. Validação e padronização obrigatórias por laboratório.

Mensagem-chave: Dois laboratórios usando o MESMO modelo de CASA podem obter resultados diferentes se as configurações não forem idênticas. Resultados entre sistemas diferentes são incomparáveis sem validação cruzada.

CASA × Fertilidade

Uma relação complexa e frequentemente superestimada

"It is inappropriate to continue to perpetuate the myth that evaluation of sperm motion can accurately predict the fertilizing potential of sperm in a given semen sample when used for AI."
— Amann & Waberski, *Theriogenology*, 2014

Limitações na predição

- › Análise em **condições estáticas** (2D, câmara, meio artificial) ≠ trato reprodutivo
- › A fêmea **seleciona ativamente** espermatozoides in vivo
- › Fatores da fêmea, manejo e técnico explicam **mais variação** que qualidade do sêmen
- › Em suínos: macho e sêmen explicam **<7%** da variação na taxa de parição
- › CASA **superestima concentração** por identificar debris como células

Valor real do CASA

- › **Controle de qualidade** objetivo e reprodutível
- › **Descarte** de amostras com parâmetros insatisfatórios
- › Em garanhões: PM $\geq 45\%$ no resfriado = alta recuperação embrionária
- › Identificação de **fenótipos extremos** (oligo/astenozoospermia)
- › Pesquisa: análise de **subpopulações** e efeitos de tratamentos

Subpopulações Espermáticas

O paradigma atual: o ejaculado não é homogêneo — médias mascaram diversidade funcional

Conceito

- › Ejaculado contém **diferentes tipos funcionais** de espermatozoides
- › Cada tipo com padrão cinético **distinto e mensurável**
- › Média/mediana populacionais **mascaram** essa heterogeneidade
- › Diferentes subpopulações podem ter **diferentes papéis biológicos**

Metodologia

- › **PCA** — redução de 8 parâmetros a 2-3 componentes independentes
- › **Cluster analysis** (Ward + K-means) → agrupamento por similaridade
- › Pioneiro: **Quintero-Moreno et al. (2003)** em garanhões
- › Consenso atual: 2-4 subpopulações na maioria das espécies

INTERPRETAÇÃO DOS COMPONENTES PRINCIPAIS

PC	VARIÁVEIS	INTERPRETAÇÃO
PC1	VCL, VSL, VAP	Velocidade geral
PC2	LIN, STR, WOB	Progressividade
PC3	BCF, ALH	Oscilação / batimento

Três dimensões biológicas independentes que estruturam a diversidade cinética do ejaculado.

Implicação prática: Dois ejaculados com a mesma motilidade progressiva podem ter distribuições de subpopulações completamente diferentes — e potenciais férteis distintos.

Perspectivas Futuras

Integração com inteligência artificial, dispositivos portáteis e análise tridimensional

IA E DEEP LEARNING

YOLOv8 + DeepSORT para detecção e tracking em tempo real. Redes neurais substituem detecção por área de pixels. Classificação automática de subpopulações sem supervisão humana (Zhang et al., 2024).

DISPOSITIVOS PORTÁTEIS

iSperm (iPad-based, CCC 0.87-0.92 vs desktop). **Ongo Vision** (standalone). Validados para campo em equinos, bovinos, suínos, ovinos. Telemedicina reprodutiva.

CASA 3D E HOLOGRAFIA

DHM (Digital Holographic Microscopy): parâmetros 3D em sptz vivos sem marcação. Reconstrução de trajetória + flagelo. Elimina limitação do 2D (van der Horst, 2020).

INTEGRAÇÃO COM ÔMICAS

Proteômica e metabolômica do plasma seminal integradas com dados cinemáticos para identificar biomarcadores de fertilidade. CASA como fenótipo funcional + ômicas como genótipo molecular.

BIG DATA E PADRONIZAÇÃO

Análise de grandes bancos com tendências temporais, efeitos de raça/sazonalidade. WHO 6ª ed (2021) como referência para padronização. Necessidade de consenso inter-laboratorial.

Síntese da Revisão

1. CASA permite avaliação **objetiva e reprodutível** de motilidade e cinemática espermática, superando o viés da avaliação subjetiva

2. Todos os fatores técnicos (câmara, fps, diluidor, software, operador) **afetam os resultados** — dados são laboratório-específicos

3. CASA **não prediz fertilidade** individual com precisão — é ferramenta de controle de qualidade e pesquisa, não bola de cristal

4. Análise de **subpopulações** (PCA + clustering) é mais informativa que médias populacionais e deve ser o padrão em pesquisa

5. IA, dispositivos portáteis e CASA 3D estão expandindo as **fronteiras da tecnologia** — integração com ômicas é o próximo passo

6. **Padronização e validação local** são obrigatórias antes de qualquer uso científico ou comercial dos dados CASA

PARTE 2

A New Approach of Sperm Motility Subpopulation Structure in **Donkey** and **Horse**

Gacem S, Valverde A, Catalán J, Yáñez Ortiz I, Soler C & Miró J
Frontiers in Veterinary Science · Volume 8 · 2021 · doi: 10.3389/fvets.2021.651477

Equine Reproduction Service — Autonomous University of Barcelona
Universitat de València · Costa Rica Institute of Technology

Keywords: equids · sperm motility · subpopulations · sperm kinematics · CASA-Mot

Contextualização e Objetivos

Justificativa

- › Equídeos: ancestral comum **~4 milhões de anos**
- › Hibridação interespecífica viável → **mulas e bardotos**
- › Seleção artificial moldou **cinemática espermática** diferentemente
- › Estudos anteriores: **16-25 fps** — taxa subótima que distorce trajetórias
- › Nenhum estudo comparou subpopulações **jumento vs cavalo a 250 fps**

OBJETIVOS

- › Caracterizar parâmetros cinemáticos com **250 fps**
- › Definir **estrutura de subpopulações** em cavalos e jumentos
- › Comparar cinemática entre **espécies** (jumento vs cavalo)
- › Comparar cinemática entre **raças** (Espanhol vs Árabe)

Hipótese implícita: A alta taxa de frames revelará diferenças cinemáticas espécie e raça-específicas não detectáveis com sistemas convencionais.

Delineamento Experimental

ANIMAIS

57 ejaculados frescos

26 garanhões Espanhóis (PRE)

16 garanhões Árabes

10 jumentos Catalães

Idade: 6-15 anos

Fertilidade comprovada

3 coletas/semana durante o ano

PROTOCOLO CASA

ISAS® v1.2

Câmera: Proiser HS640m

Câmara: Spermtrack® 10 µm

Objetivo: 10× fase-contraste negativo

Platina: 37°C

250 frames/segundo

10 campos não consecutivos

≥ 500 sptz/ejaculado

ANÁLISE ESTATÍSTICA

PCA + Clustering

Normalidade: Shapiro-Wilk

Homogeneidade: Levene

PCA: critério Kaiser (eigenvalue >1)

Clustering: Ward + K-means (2 passos)

Comparações: GLM + Bonferroni

Significância: $P < 0,05$

Preparo da amostra: Diluição a 40×10^6 sptz/mL em leite desnatado (4,9% glicose). Cutoff: VAP ≥ 10 µm/s para motilidade. Área: 4-75 µm². Conectividade: 6.

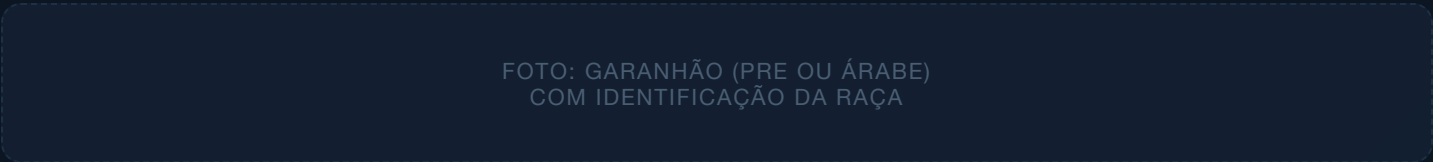
Validação prévia: A combinação 250 fps + Spermtrack 10 μm foi validada pelo mesmo grupo em dois artigos independentes (Gacem et al., 2020; Catalán et al., 2020).

[Gacem et al. 2021](#) · [Gacem et al. 2020](#) · [Catalán et al. 2020](#)

Jumento vs Cavalo

Comparação cinemática entre espécies — todos os parâmetros avaliados a 250 fps

PARÂMETRO	ÁRABE	ESPANHOL	CAVALO (TOTAL)	JUMENTO	P
VCL (µm/s)	214,5 ± 79,3	232,5 ± 89,6	225,0 ± 85,9	230,1 ± 91,5	<0,05
VSL (µm/s)	60,1 ± 37,1	59,2 ± 34,8	59,6 ± 35,8	78,1 ± 48,0	<0,05
VAP (µm/s)	161,6 ± 66,0	167,0 ± 68,9	164,7 ± 67,6	172,6 ± 63,1	<0,05
LIN (%)	27,0 ± 12,0	25,2 ± 11,2	25,9 ± 11,6	33,8 ± 19,2	<0,05
STR (%)	36,4 ± 15,5	35,5 ± 15,4	35,9 ± 15,5	42,8 ± 19,7	<0,05
ALH (µm)	1,18 ± 0,28	1,20 ± 0,03	1,25 ± 0,30	1,41 ± 0,34	<0,05
BCF (Hz)	37,0 ± 15,7	39,3 ± 14,9	38,3 ± 15,3	33,9 ± 18,8	ns



Achado principal: O espermatozoide do jumento é significativamente mais rápido **E** mais linear que o do cavalo. Todos os parâmetros maiores no jumento, exceto BCF (sem diferença significativa).

Tabela adaptada de Gacem et al. 2021, Tabela 1 (mean ± SEM)

Espanhol vs Árabe

PURO RAÇA ESPANHOL (PRE)

- › Maior **VAP** (167 vs 162 $\mu\text{m/s}$)
- › Maior **VCL** (233 vs 215 $\mu\text{m/s}$)
- › Maior **BCF** (39 vs 37 Hz)
- › → **Espermatozoide mais RÁPIDO**

"Warmblood" — resultado de hibridização entre linhagens europeias e orientais desde o séc. XV. Maior heterogeneidade genética.

PURO SANGUE ÁRABE

- › Tendência a maior **LIN**
- › Tendência a maior **WOB**
- › STR semelhante
- › → **Espermatozoide mais LINEAR**

Uma das raças mais puras geneticamente. DNA mitocondrial muito uniforme. Mínima hibridização ao longo dos séculos.

Interpretação evolutiva: A domesticação e seleção artificial atuaram de forma diferente sobre a cinemática espermática em cada raça. A variação **interraça** pode ser $\geq$ variação **interespecífica**.

Gacem et al. 2021 · Glazewska, Livest Sci 2010 · Royo et al., J Hered 2005

Subpopulações Identificadas

Análise de clusters revelou 3 subpopulações distintas em ambas as espécies

SP1 · LENTA E NÃO-LINEAR

28-34%

do ejaculado

VCL	Baixa
LIN	Baixa
BCF	Baixo

Espermatozoides com motilidade residual. Deslocamento mínimo e trajetória errática.

SP2 · RÁPIDA E LINEAR **DOMINANTE**

38-42%

do ejaculado

VCL	Alta
LIN	Alta
STR	Alta
VSL	Alta

Maior interesse biológico para fertilização. Combina velocidade com direção.

SP3 · MUITO RÁPIDA, NÃO-LINEAR

24-33%

do ejaculado

VCL	Muito alta
LIN	Baixa
BCF	Alto
ALH	Alto

Alta velocidade com padrão oscilatório. Possível hiperativação ou nado errático rápido.

INSERIR: FIGURA 1 DE GACEM ET AL. 2021
TRAJETÓRIAS DAS 3 SUBPOPULAÇÕES (SP1, SP2, SP3) EM JUMENTO E CAVALO

Ponto-chave: SP2 do jumento: LIN = **50,3%** vs SP2 do cavalo: LIN = **36,6%** — mesmo dentro da mesma subpopulação, o jumento é fundamentalmente mais linear.

Pontos Críticos da Discussão

Frame rate define a estrutura de subpopulações

16-25 fps → 4-6 subpopulações (ruído). 250 fps → 3 subpopulações com consistência biológica. Ponto assintótico de VCL atingido apenas em ~212 fps (Valverde et al., 2019).

Jumento ≠ Cavalo na cinemática espermática

Sptz do jumento é mais rápido E mais linear. Implicação direta: protocolos de criopreservação de cavalo podem NÃO ser adequados para jumento.

Seleção artificial moldou diferenças interraça

PRE mais rápido (hibridização europeia/oriental). Árabe mais linear (pureza genética). Variação interraça ≥ variação interespecífica em alguns parâmetros.

Limitação: apenas sêmen fresco

Estrutura de subpopulações muda após criopreservação. Diretamente relevante para centrais de IA e protocolos de congelamento espécie/raça-específicos.

Conclusões — Gacem et al., 2021

✓ 250 fps revelam trajetórias mais precisas e **3 subpopulações consistentes** — vs 4-6 com fps inferiores

✓ Espermatozoide de jumento é mais **rápido E mais linear** que o de cavalo — diferença espécie-específica

✓ PRE mais **rápido** · Árabe mais **linear** — seleção artificial gerou divergência cinética

✓ **SP2 dominante** em ambas espécies (38-42%) — rápida, linear, alto BCF — biologicamente a mais relevante

✓ Estrutura de subpopulações é similar entre espécies — **variação intra-raça ≥ interespecífica**

✓ Estudos futuros devem considerar **efeito da raça** e padronizar fps ≥ 250 Hz para cinemática

Obrigada!

Dúvidas e discussão

Referências Principais

Amann RP, Waberski D. *Theriogenology*. 2014;81:5-17.

Gacem S, et al. *Front Vet Sci*. 2021;8:651477.

Mortimer ST. *Hum Reprod Update*. 1997;3:403-439.

van der Horst G. *Anim Reprod Sci*. 2020;220:106350.

Valverde A, et al. *Reprod Domest Anim*. 2019;54:S14-S18.

Quintero-Moreno A, et al. *Theriogenology*. 2003;59:1973-1990.

Iara Macêdo Petelinkar · Letícia dos Santos Rebelo

Discentes — Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Animal
Disciplina: Vivência Prática Aplicada à Andrologia de Grandes Animais
FMVZ-UNESP Botucatu